

SELECCIÓN ÚNICA (20 %)

1. En un movimiento circular uniforme la aceleración y la velocidad son **perpendiculares**.
  - (A) oblicuas
  - (B) paralelas
  - (C) anti-paralelas
  - (D) **perpendiculares**
  
2. El impulso de la fuerza neta sobre una partícula durante un intervalo de tiempo es igual al cambio de la **cantidad de movimiento** de la partícula durante ese intervalo.
  - (A) velocidad
  - (B) aceleración
  - (C) energía cinética
  - (D) **cantidad de movimiento**
  
3. En el Sistema Internacional, el trabajo se expresa en **joule**.
  - (A) newton
  - (B) hertz
  - (C) **joule**
  - (D) watt

4. En una gráfica de fuerza como una función de la posición, el **trabajo total realizado por la fuerza** está representado por el área bajo la curva entre las posiciones inicial y final.
- (A) cambio en la cantidad de movimiento
  - (B) **trabajo total realizado por la fuerza**
  - (C) impulso de la fuerza
  - (D) desplazamiento
5. En una colisión **elástica** la energía cinética total se conserva.
- (A) frontal
  - (B) **elástica**
  - (C) inelástica
  - (D) totalmente inelástica
6. En una colisión, si la suma vectorial de las fuerzas externas es cero, la **cantidad de movimiento total** del sistema permanece constante.
- (A) energía cinética total
  - (B) posición del centro de masa
  - (C) **cantidad de movimiento total**
  - (D) cantidad de movimiento de cada partícula
7. La **potencia** es la rapidez con que se efectúa trabajo.
- (A) **potencia**
  - (B) fuerza centrípeta
  - (C) energía mecánica
  - (D) cantidad de movimiento

8. En un movimiento circular uniforme, la aceleración centrípeta **siempre apunta hacia el centro del círculo**.
- (A) es tangente a la trayectoria
  - (B) es paralela a la velocidad instantánea
  - (C) siempre apunta hacia afuera del círculo
  - (D) **siempre apunta hacia el centro del círculo**
9. El trabajo efectuado por la fuerza **neta** sobre una partícula es igual al cambio de energía cinética de la partícula.
- (A) **neta**
  - (B) centrípeta
  - (C) de fricción
  - (D) gravitacional
10. Si únicamente fuerzas conservativas efectúan trabajo, la energía **mecánica** es constante.
- (A) cinética
  - (B) **mecánica**
  - (C) potencial elástica
  - (D) potencial gravitacional

DESARROLLO (80 %)

11. [20 puntos] Una caja de masa  $m = 10 \text{ kg}$  se encuentra inicialmente en reposo sobre una superficie horizontal rugosa. Una persona comienza a empujar la caja aplicando una fuerza horizontal constante de magnitud  $F = 200 \text{ N}$ , como se muestra en la Figura 1. La persona mantiene la fuerza aplicada a lo largo de una distancia  $d_1 = 1,5 \text{ m}$ .

Al final de esta distancia, la persona deja de aplicar la fuerza y la caja continúa moviéndose bajo la influencia exclusiva de la fricción a lo largo de una distancia adicional  $d_2 = 1,0 \text{ m}$  antes de entrar en contacto con un resorte ideal de constante elástica  $\kappa = 20,0 \text{ kN/m}$ , el cual está fijado en la pared al final del pasillo. El coeficiente de fricción cinética entre la caja y la superficie es  $\mu_k = 0,3$ . Considere que el resorte es ideal y que la caja permanece en contacto con la superficie en todo momento.

Determine

- (a) [4 puntos] el trabajo que realiza la fuerza  $F$  sobre la caja.
- (b) [4 puntos] el trabajo que realiza la fuerza de fricción sobre la caja mientras la persona aplica la fuerza (a lo largo de la distancia  $d_1$ ).
- (c) [5 puntos] la rapidez que alcanza la caja justo después de que la persona deja de aplicar la fuerza (al final de la distancia  $d_1$ )
- (d) [7 puntos] la máxima compresión  $\Delta x_{\text{máx}}$  del resorte.

La fuerza que empuja la caja es constante y horizontal, de manera que el trabajo que realiza es

$$W_F = Fd_1 \cos(0^\circ) = 300 \text{ J}$$

En esta primera etapa, el trabajo que realiza la fricción está dada por

$$W_{f_k} = f_k d_1 \cos(180^\circ) = -\mu_k mg d_1 = -44 \text{ J}$$

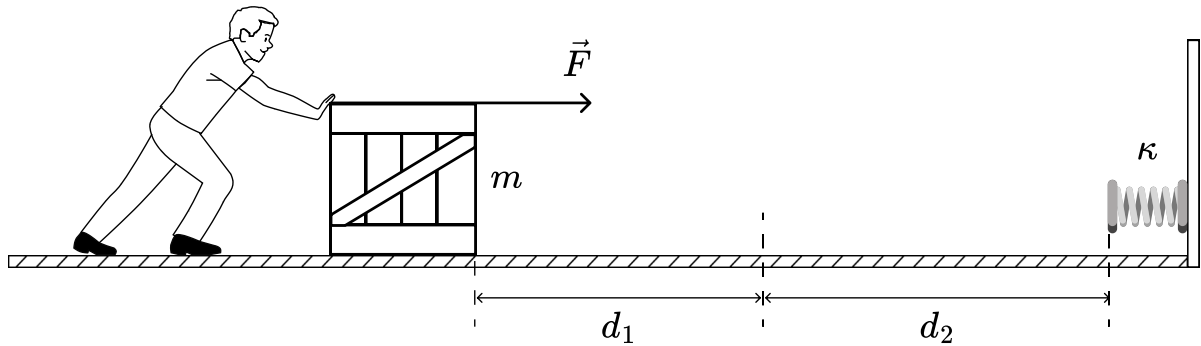


Figura 1: Caja sobre plano horizontal con fricción y resorte. Ítem 12.

por lo que el trabajo total a lo largo de la distancia  $d_1$  es

$$W_{\text{total}} = W_F + W_{f_k} = 256 \text{ J}$$

Como la caja se encontraba inicialmente en reposo ( $v_0 = 0$ ), la rapidez que alcanza al haberse deslizado la distancia  $d_1$  está dado por

$$W_{\text{total}} = \frac{1}{2}mv_1^2 \rightarrow v_1 = \sqrt{\frac{2W_{\text{total}}}{m}} = 7,15 \text{ m/s}$$

Ahora si comparamos la energía mecánica desde este punto hasta la compresión máxima del resorte,

$$\frac{1}{2}mv_1^2 = \frac{1}{2}\kappa x_{\text{máx}}^2 + \mu_k mg(d_2 + x_{\text{máx}})$$

que podemos reescribir como

$$\underbrace{\frac{1}{2}\kappa x_{\text{máx}}^2}_a + \underbrace{\mu_k mg x_{\text{máx}}}_b + \underbrace{\mu_k mg d_2 - \frac{1}{2}mv_1^2}_c = 0$$

al sustituir los valores, se obtiene la ecuación cuadrática

$$10\,000x_{\text{máx}}^2 + 29,4x_{\text{máx}} - 227 = 0$$

que tiene por solución (positiva)

$$x_{\text{máx}} = 0,15 \text{ m}$$

12. [20] Una partícula de masa  $m = 100 \text{ g}$  se mueve inicialmente sobre el eje  $x$  con velocidad  $\vec{v}_1 = (1,2 \text{ cm/s}) \hat{i}$  y colisiona con una partícula de masa  $M = 150 \text{ g}$  que se mueve a lo largo del eje  $x$  con velocidad  $\vec{v}_2 = (-2,1 \text{ cm/s}) \hat{i}$ .

Después de la colisión, la partícula de masa  $m$  se mueve con una velocidad  $\vec{v}_3$  formando un ángulo  $\phi = 65^\circ$  con el eje  $-x$ , mientras que la partícula de masa  $M$  adquiere una velocidad  $\vec{v}_4$  formando un ángulo  $\theta = 10^\circ$  por debajo del eje  $-x$ , como se muestra en la Figura 2.

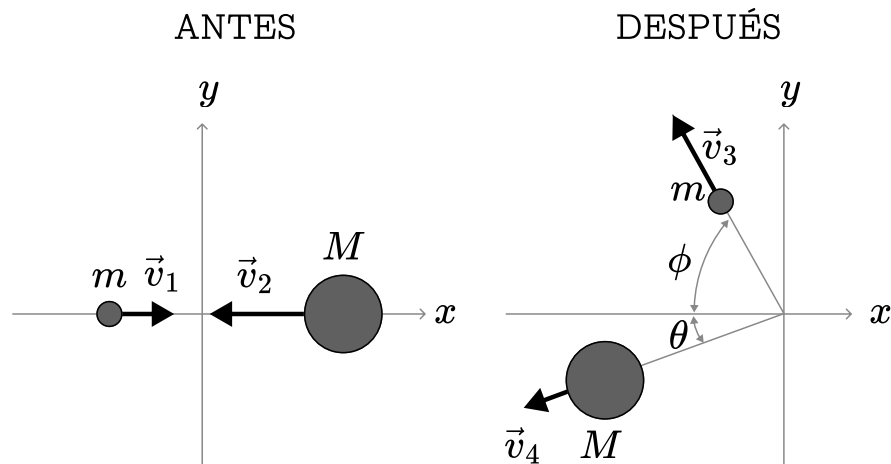


Figura 2: Colisión bidimensional. Ítem 11.

- (a) [8 puntos] Escriba las ecuaciones de conservación del momento lineal en las direcciones  $x$  e  $y$ , en términos de  $v_3$  y  $v_4$ .
- (b) [4 puntos] Determine la magnitud de  $\vec{v}_3$  y  $\vec{v}_4$ .

- (c) [8 puntos] Calcule el porcentaje de energía cinética que se pierde en la colisión.

Las ecuaciones de conservación de la cantidad de movimiento del sistema son

- en  $x$ :

$$mv_1 - Mv_2 = -mv_3 \cos \phi - Mv_4 \cos \theta$$

- en  $y$ :

$$0 = mv_3 \sin \phi - Mv_4 \sin \theta$$

Sustituyendo los valores numéricos, se obtiene el sistema de ecuaciones  $2 \times 2$

$$-195 = -(100 \cos(65^\circ))v_3 - (150 \cos(10^\circ))v_4$$

$$0 = +(100 \sin(65^\circ))v_3 - (150 \sin(10^\circ))v_4$$

que tiene por solución

$$v_3 = 0,35 \text{ cm/s} \quad \text{y} \quad v_4 = 1,21 \text{ cm/s}$$

Por lo tanto, el porcentaje de energía cinética perdida es

$$\% K_{\text{perdida}} = \frac{\Delta K}{K_{\text{inicial}}} \times 100\% = \frac{403 - 115}{403} \times 100\% = 71\%$$